

Guide d'administration

Protocole *Palbociclib-létrozole*

Rédaction : Septembre 2017

Révision : Mars 2018 : section 1. Évaluation INESSS, liste RAMQ

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe : score de Child-Pugh](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du sein localement avancé, non résécable ou métastatique avec récepteurs oestrogéniques positifs et HER-2 négatif chez la femme ménopausée¹⁻³

Visée palliative¹⁻³.

ECOG 0 à 2^{1,3}.

- › Évaluation de l'INESSS (février 2018) :
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2018/lbrance_cancer_sein_2018_02.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (1^{er} mars 2018) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁴

Le palbociclib s'administre par voie orale une fois par jour pendant 21 jours consécutifs suivis d'une période d'arrêt de 7 jours (cycle de 28 jours). Le létrozole s'administre par voie orale une fois par jour sans arrêt.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Description
Palbociclib	125 mg une fois par jour pendant 21 jours (jours 1 à 21)	› Par voie orale environ à la même heure chaque jour avec un repas. › Capsules de 75 mg, 100 mg et 125 mg. › Capsules contiennent du lactose.
Létrozole	2,5 mg une fois par jour sans arrêt	› Par voie orale environ à la même heure chaque jour, avec ou sans nourriture. › Comprimés de 2,5 mg. › *Le comprimé de Femara^{MD} (original) contient du lactose. Cependant, plusieurs formulations génériques sans lactose sont maintenant disponibles.

› Répéter tous les 28 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable

Considérations spéciales :

- › Ne pas ouvrir, écraser ou dissoudre les capsules de palbociclib¹.
- › En cas d'oubli d'une dose de létrozole, prendre la dose dès que l'oubli est constaté, mais ne pas doubler la prochaine dose⁴.
- › En cas d'oubli d'une dose de palbociclib, sauter la dose et prendre la prochaine dose selon l'horaire habituel¹.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable.
- › **Antéémétique** : potentiel émétique faible (10-30%)^{3,5} :
 - Pré-traitement : aucun antiémétique recommandé d'emblée, mais pourrait être donné au besoin, selon les facteurs de risque.
 - Post-traitement : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance de la mucosite** :
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Arthralgies et myalgies**^{6,7} :
 - Dans le cas de douleurs légères à modérées, l'acétaminophène ou un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) peuvent aider à soulager les symptômes consécutifs au traitement avec le létrozole.
 - Pour des douleurs plus sévères, les opioïdes, les antidépresseurs tricycliques ou certains anticonvulsivants tels la gabapentine ou la prégabaline peuvent être utilisés.

› **Surveillance de l'ostéoporose⁸⁻¹¹ :**

- L'évaluation de la densité minérale osseuse avant de débiter le létrozole est recommandée.
- Les mesures suggérées pour diminuer le risque de fractures sont : activité physique, alimentation apportant une consommation suffisante en calcium et vitamine D, combinée majoritairement à un supplément (ex. : vitamine D 800 U par jour ou 10 000 U par semaine, calcium 1000-1200 mg par jour).
- L'utilisation d'un biphosphonate, pendant toute la durée du traitement avec le létrozole, selon le résultat de l'ostéodensitométrie (score T) et les facteurs de risques peut s'avérer utile. Les biphosphonates par voie orale constituent un choix de première intention en l'absence de métastase osseuse. En présence de métastase osseuse ou d'intolérance aux biphosphonates oraux, un biphosphonate injectable ou un inhibiteur du ligand RANK constituent des alternatives de traitement. Lorsque les biphosphonates oraux sont choisis, il s'avère primordial de s'assurer de la fidélité au traitement.

› **Surveillance des bouffées de chaleur¹² :**

- Un guide complet sur la gestion et le traitement des bouffées de chaleur chez les femmes atteintes du cancer du sein est disponible à l'adresse suivante : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouffées de chaleur et cancer du sein \(2012-06-20\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouffées_de_chaleur_et_cancer_du_sein_(2012-06-20).pdf)

› **Surveillance de l'hypercholestérolémie¹³⁻¹⁵ :**

- Le cholestérol total et les triglycérides doivent être surveillés principalement dans les premiers mois suivant l'initiation du létrozole, surtout chez les femmes présentant des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Au besoin, un traitement doit être instauré, selon les lignes directrices actuelles.

› **Surveillance des diarrhées :**

- Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,4,16,17}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Palbociclib*	Clcr ≥ 30 ml/min : aucun ajustement requis Clcr < 30 ml/min : aucune donnée disponible
Létrozole	Clcr ≥ 10 ml/min : aucun ajustement requis Clcr < 10 ml/min : aucune donnée disponible

*Le palbociclib et ses métabolites sont éliminés par les reins à 17,5%.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{4,16,17}

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Palbociclib	Bilirubine ≤ 1,5 x LSN Bilirubine > 1,5 x LSN*	Aucun ajustement requis Aucune donnée disponible
Létrozole	Insuffisance hépatique légère à modérée (Child-Pugh A et B**) Insuffisance hépatique sévère*** (Child-Pugh C)	Aucun ajustement requis Données insuffisantes pour permettre une recommandation

LSN : limite supérieure de la normale

*En présence d'une maladie de Gilbert les patientes avec bilirubine ≤ 3 x LSN étaient incluses dans l'étude¹⁸.

**Voir définition du Child-Pugh en [annexe](#).

***Certaines données supportent une réduction de dose à 2,5 mg PO aux 2 jours en cas d'insuffisance hépatique sévère ou de cirrhose¹⁶.

3.3. Niveaux de doses^{1,18}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3
Palbociclib	125 mg/jour	100 mg/jour	75 mg/jour	Arrêt du traitement
Aucun ajustement de dose pour les toxicités liées au létrozole.				

3.4. Ajustement des doses de **palbociclib** selon la toxicité hématologique

Pré-requis avant le début du cycle 1 : neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$, plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$ ¹⁸.

Dans l'étude PALOMA-2, aucune réduction de dose n'était recommandée pour le létrozole, mais une interruption pouvait être envisagée selon le jugement clinique si une toxicité y était associée¹⁸.

En cours de traitement ^{1,18,19} :

Grade*	Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustements posologiques recommandés du palbociclib
Au jour 1				
≤ 2	$\geq 1,0$	ET	≥ 50	Aucun ajustement requis.
3	0,5 - 0,99	ET/OU	25 - 49	Retarder le traitement ad grade ≤ 2 . Faire FSC durant la semaine suivante. Si retour à un grade ≤ 2 en moins d'une semaine <u>et</u> premier épisode de neutropénie de grade 3 : › Garder même niveau de dose. Si retour à un grade ≤ 2 en une semaine ou plus <u>et/ou</u> épisode subséquent de neutropénie de grade 3: › Considérer réduire la dose d'un niveau.
3**	0,5 - 0,99 (Avec température $\geq 38,5^\circ C$ et/ou infection active)		----	Interrompre/retarder le traitement ad grade ≤ 2 . Réduire la dose d'un niveau.
4	$< 0,5$	ET/OU	< 25	Retarder le traitement ad grade ≤ 2 . Réduire la dose d'un niveau.

*CTCAE version 4.0

**À n'importe quel moment au cours d'un cycle.

Dans les études, en présence d'une neutropénie de grade ≥ 3 au jour 14 des cycles 1 et 2, le niveau de dose était maintenu mais une FSC était alors effectuée au Jour 21¹.

3.5. Ajustement des doses de **palbociclib** selon la toxicité non hématologique de grade 3-4^{1,18,19}

Dans l'étude PALOMA-2, aucune réduction de dose n'était recommandée pour le létrozole, mais une interruption pouvait être envisagée selon le jugement clinique si une toxicité y était associée¹⁸.

Grade*	Ajustement posologique recommandé du palbociclib
≥ 3	Interrompre jusqu'à un retour à un grade ≤ 2 ou grade ≤ 1 selon le jugement clinique. Réduire la dose d'un niveau.

*CTCAE version 4.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les effets indésirables les plus fréquents sont d'ordre hématologique. La **neutropénie** touche environ 75 à 80% des patientes et est dose-limitante³ ([voir section 3.4 – Ajustement des doses de palbociclib selon la toxicité hématologique](#)). Cependant, elle est réversible et non cumulative. De plus, la **neutropénie fébrile** est rare^{3,20,21}. Le temps médian avant la survenue du premier épisode de neutropénie serait d'environ 15 jours (13-117 jours) et la durée des événements de grade ≥ 3 d'environ une semaine¹.

L'**anémie** et la **thrombocytopénie** sont également fréquentes, mais sont rarement de grade 3 ou 4²².

Les **nausées** sont communes, généralement de grade 1 ou 2 et bien contrôlées avec les antiémétiques^{2,3}. Le létrozole peut également entraîner des nausées, mais celles-ci sont habituellement transitoires et de faible intensité.

La **fatigue** est l'effet indésirable non hématologique le plus fréquent et touche un peu plus du tiers des patientes¹⁻³. Elle peut parfois être accompagnée d'asthénie, mais elle est généralement de faible intensité²².

Un **éclaircissement des cheveux** plus ou moins important peut survenir chez environ un tiers des patientes³.

Les **myalgies/arthralgies** sont fréquentes et touchent près du quart des patientes. Elles peuvent disparaître ou s'atténuer après quelques mois de traitement¹² ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Les **diarrhées** peuvent survenir, mais nécessitent rarement une diminution de dose ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#)). Les **mucosites** sont aussi possibles².

L'**ostéoporose** est associée au traitement avec le létrozole.

Les **bouffées vasomotrices** sont fréquentes.

Certaines données suggèrent une détérioration significative du **profil lipidique** chez la femme ménopausée traitée avec le létrozole en monothérapie²³ ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Tableau des effets indésirables³

Effets indésirables n = 444	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Neutropénie	79,5	66,5
Leucopénie	39,0	24,8
Fatigue	37,4	1,8
Nausées	35,1	0,2
Arthralgies	33,3	0,7
Alopécie	32,9	0
Diarrhées	26,1	1,4
Toux	25,0	0
Anémie	24,1	5,4
Douleurs au dos	21,6	1,4
Céphalées	21,4	0,2
Bouffées vasomotrices	20,9	0
Constipation	19,4	0,5
Rash	17,8	0,9
Asthénie	16,9	2,3
Thrombocytopénie	15,5	1,6
Vomissements	15,5	0,5
Douleurs aux extrémités	15,3	0,2
Stomatites	15,3	0,2
Diminution de l'appétit	14,9	0,7
Dyspnée	14,9	1,1
Insomnie	14,9	0
Étourdissements	14,2	0,5
Nasopharyngites	14,0	0
Infection voies respiratoires supérieures	13,3	0
Sécheresse de la peau	12,4	0
Pyrexie	12,4	0
Myalgies	11,9	0
Infections urinaires	11,9	1,1
Douleurs abdominales	11,3	0,9
Œdème périphérique	11,3	0
Dysgueusie	10,1	0

CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{4,16,17,24}

Le **létrozole** est un substrat (mineur) des CYP450 3A4 et 2A6 et un inhibiteur du CYP450 2A6 (puissant) et du CYP450 2C19 (faible).

Le **palbociclib** est un substrat (majeur) et un inhibiteur (faible) du CYP450 3A4. Il est également un substrat (modéré) de la glycoprotéine P (PgP).

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 et PgP (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	Létrozole Palbociclib	↑ des concentrations du létrozole et du palbociclib. <i>Sévérité : majeure (palbociclib) modérée (létrozole)</i>	Palbociclib : éviter la co-administration. Si impossible, réduire la dose de palbociclib à 75 mg/jour. Létrozole : utiliser avec prudence. Surveiller l'apparition de signes et symptômes de toxicité du létrozole.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 et PgP (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Palbociclib	↓ des concentrations du palbociclib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 3A4 à index thérapeutique étroit (p. ex. : cyclosporine, tacrolimus, quinidine, etc.)	Palbociclib	↑ des concentrations plasmatiques des substrats. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les niveaux sériques et/ou signes de toxicité et réduire la dose des substrats au besoin.
Oestrogènes (p. ex. : estradiol, éthinyl estradiol, phytoestrogènes)	Létrozole	↓ de l'activité de suppression oestrogénique du létrozole. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication.
Vaccins vivants et BCG	Palbociclib	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "Pamplemousse et interactions médicamenteuses" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, densité minérale osseuse, bilan lipidique, calcium
Au jour 1 (maximum 72h pré-traitement)	FSC*, AST/ALT, bilirubine, créatinine,
Au jour 14 (cycles 1 et 2)	FSC
Périodiquement ou selon l'évolution clinique	Densité minérale osseuse, bilan lipidique, calcium

* En absence de neutropénie de grade ≥ 3 durant les 6 premiers cycles de traitement il est possible d'effectuer les analyses sanguines aux 3 mois seulement par la suite¹.

5. Références

1. Pfizer Canada inc. Monographie de Ibrance^{MC}. Kirkland, Québec. Novembre 2017.
2. Finn RS, Crown JP, Lang I, Boer K, Bondarenko IM, Kulyk SO et coll. The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study. *Lancet Oncol* 2015;16(1):25-35.
3. Finn RS, Martin M, Rugo HS, Jones S, IM S-A, Gelmon K et coll. Palbociclib and Letrozole in Advanced Breast Cancer. *N Eng J Med* 2016;375(20):1925-1936.
4. Novartis Pharma Canada Inc. Monographie de Femara^{MD}. Dorval, Québec. Avril 2014.
5. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
6. Niravath P. Aromatase Inhibitor-induced arthralgia : a review. *Ann Oncol* 2013;24(6):1443-1449.
7. Younus J, Kligman L. Management of aromatase inhibitor-induced arthralgia. *Curr Oncol* 2010;17(1):87-90.
8. Chien AG, Gos PE. Aromatase Inhibitor and Bone Health in Women with Breast Cancer. *J Clin Oncol* 2006;33 :5305-12.
9. Hillner BE, Ingle JN, Chlebowski RT, et coll. American Society of Clinical Oncology 2003 update on the role of bisphosphonates and bone health issues in women with breast cancer. *J Clin Oncol* 2003; 21: 4042-57.
10. Rizzoli R, Body JJ, DeCensi A, Reginster JY, Piscitelli P, Brandi ML; European Society for Clinical and Economical aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Guidance for the prevention of bone loss and fractures in postmenopausal women treated with aromatase inhibitors for breast cancer: an ESCEO position paper. *Osteoporos Int* 2012; 23(11):2567-76.
11. Hadji P, Aapro MS, Body JJ, Bundred NJ, Brufsky A, Coleman RE et coll. Management of aromatase inhibitor-associated bone loss in postmenopausal women with breast cancer: practical guidance for prevention and treatment. *Ann Oncol* 2011; 22(12):2546-55.
12. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Traitement pharmacologique et non hormonal des bouffées de chaleur chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouff%C3%A9es de chaleur et cancer du sein_\(2012-06-20\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouff%C3%A9es de chaleur et cancer du sein_(2012-06-20).pdf)
13. Conte PF, Frassoldati A. Aromatase Inhibitors in the Adjuvant Treatment of Postmenopausal Women with Early Breast Cancer: Putting safety issues into perspective. *The Breast Journal* 2007; 13(1) :28-35.
14. Lewis S. Do endocrine treatments for breast cancer have a negative impact on lipid profiles and cardiovascular risk in postmenopausal women? *Am Heart J* 2007; 153: 182-8.
15. Monnier A. Effects of adjuvant aromatase inhibitor therapy on lipid profiles. *Expert Rev Anticancer Ther* 2006; 6(11): 1653-62.
16. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM , Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 22 juillet 2017.
17. Letrozole. Dans: DRUGDEX[®] System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 3 août 2017).
18. Protocole de: Palbociclib and letrozole in Advanced Breast Cancer. Version 30 Octobre 2012. Disponible à: http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1607303/suppl_file/nejmoa1607303_protocol.pdf (consulté en ligne le 11 juillet 2017).
19. Supplément de: The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study. Disponible à: [http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045\(14\)71159-3/supplemental](http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(14)71159-3/supplemental) (consulté en ligne le 11 juillet 2017)
20. DeMichele A, Clark AS, Tan KS, Heitjan DF, Gramlich K, Gallagher M et coll. CDK 4/6 Inhibitor Palbociclib (PD332991) in Rb Advanced Breast Cancer: Phase II Activity, Safety and Predictive Biomarker Assessment. *Clin Cancer Res*. 2015;21:995-1001.

21. Johnson SM, Torrice CD, Bell JF, Monahan KB, Jiang Q, Wang Y et coll. Mitigation of hematologic radiation toxicity in mice through pharmacological quiescence induced by CDK4/6 inhibition. J Clin Invest. 2010;120:2528-2536.
22. Supplément de : Palbociclib and letrozole in Advanced Breast Cancer. Disponible à : <http://www.nejm.org/action/showSupplements?doi=10.1056%2FNEJMoa1607303&viewType=Popup&viewClass=Suppl> (consulté en ligne le 1^{er} août 2017)
23. Gonnelli S, Petrioli R. Aromatase inhibitors, efficacy and metabolic risk in the treatment of postmenopausal women with early breast cancer. Clin Interv Aging. 2008;3(4):647-657.
24. Palbociclib. Dans: DRUGDEX[®] System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 3 août 2017).

6. ANNEXE

Score Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71-2,30	> 2,30
Albumine (g/L)	> 35	28-35	< 28
Bilirubine (µM/L)	< 35	35-50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points